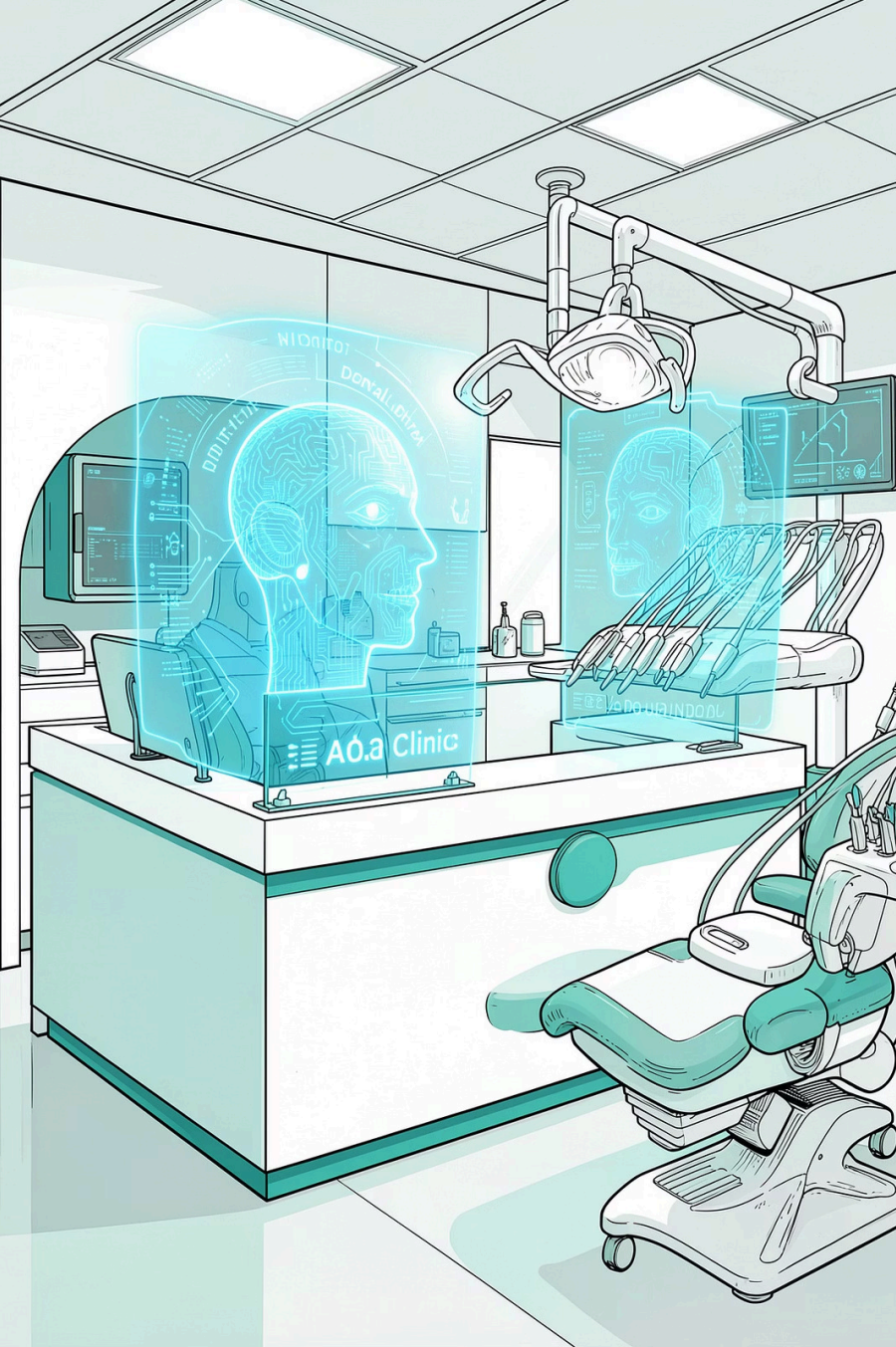




Elite Dental Clinic: Next-Gen AI Automation & Multi-Agent RAG System

Architecting a Production-Ready Medical Assistant with n8n, Gemini, and Pinecone Vector Store.

نظرة عامة

محركان متوازيان، نظام واحد متكامل

يعتمد النظام على محركين مستقلين يعملان بالتوازي داخل n8n لضمان تحديث المعرفة تلقائياً وردود فورية على المرضى.

المحرك الأول — خط أنابيب البيانات

Google Drive → Google Sheets → Pinecone Vector Store
مزامنة تلقائية للمحتوى الطبي مع ضمان عدم التكرار

المحرك الثاني — بوابة التفاعل الذكي

Telegram Trigger → LangChain AI Agent → استجابة
المريض
تحليل الاستعلام، استرجاع السياق، ورد فوري دقيق

مكدّس التقنيات — Tech Stack

الدور	الأداة	المكوّن
تنسيق سير العمل والربط بين الخدمات	n8n Workflow Engine	الأوركسترا
تخزين واسترجاع المتجهات مع مساحات أسماء متعددة اللغات	Pinecone Index	قاعدة البيانات المتجهية
معالجة سريعة وفعّالة من حيث التكلفة	Google Gemini 3.1 Flash Lite	نموذج اللغة الكبير
استرجاع ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي) بدقة عالية	intfloat/multilingual-e5-large	نموذج التضمين
قنوات التفاعل مع المرضى وتخزين المستندات	Telegram Bot + Google Workspace	بوابات الواجهة

خط أنابيب المعرفة الآلي — Automated Knowledge Ingestion



الرفع إلى
Pinecone

تحويل إلى
متجهات

إزالة التكرار

المحفّز

يضمن هذا الخط أن قاعدة المعرفة محدّثة دائماً – فقط ملفات `md` الجديدة تُعالج وتُضاف إلى Pinecone دون تكرار أو فقدان بيانات.

بنية الشات بوت الذكي متعدد الوكلاء

سير التفاعل الفوري

→ استقبال الاستعلام: المريض يرسل
سؤالاً عبر Telegram Trigger

→ اتخاذ القرار: LangChain Agent
يوجّه الطلب ويحدد السياق

→ استرجاع المعرفة: Vector Store
Tool يتصل ديناميكياً بـ Pinecone

→ الرد الدقيق: إجابة موثقة تصل
للمريض في ثوانٍ



التوجيه الذكي للمساحات اللغوية

يحلل النظام لغة المستخدم تلقائياً ويوجه الاستعلام إلى مساحة الاسم المناسبة في Pinecone – مما يضمن ردوداً دقيقة ومحلية لكل مريض.



🇬🇧 elite_dental_clinic.md – مساحة الإنجليزية

الوثائق الطبية الاحترافية والمصطلحات العلمية الدقيقة

🇪🇬 elite_dental_clinic_ar.md – مساحة العربية

الأسعار، أوقات العمل، وموقع العيادة باللهجة المصرية الدافئة

ضوابط طبية صارمة – Medical Guardrails

MEDICAL AI
COMPLIANCE



تنبيه الأسعار والعلاج

كل ذكر لسعر أو علاج يُرفق بتنبيه إلزامي: الأسعار تقريبية والخطأ النهائية تتطلب فحصاً سريرياً



الرجوع الآمن الإلزامي

عند غياب المعلومة، رسالة عربية محددة تُوجّه المريض إلى واتساب العيادة الرسمي



محرك التعاطف

عند اكتشاف ألم أو قلق، تُحقن تلقائياً عبارات مطمئنة مثل: "ألف سلامة عليك، إن شاء الله بسيطة"

ملخص النظام وقابلية التوسع المستقبلية

ما الذي حققه النظام؟

استيعاب بيانات قابل للتوسع

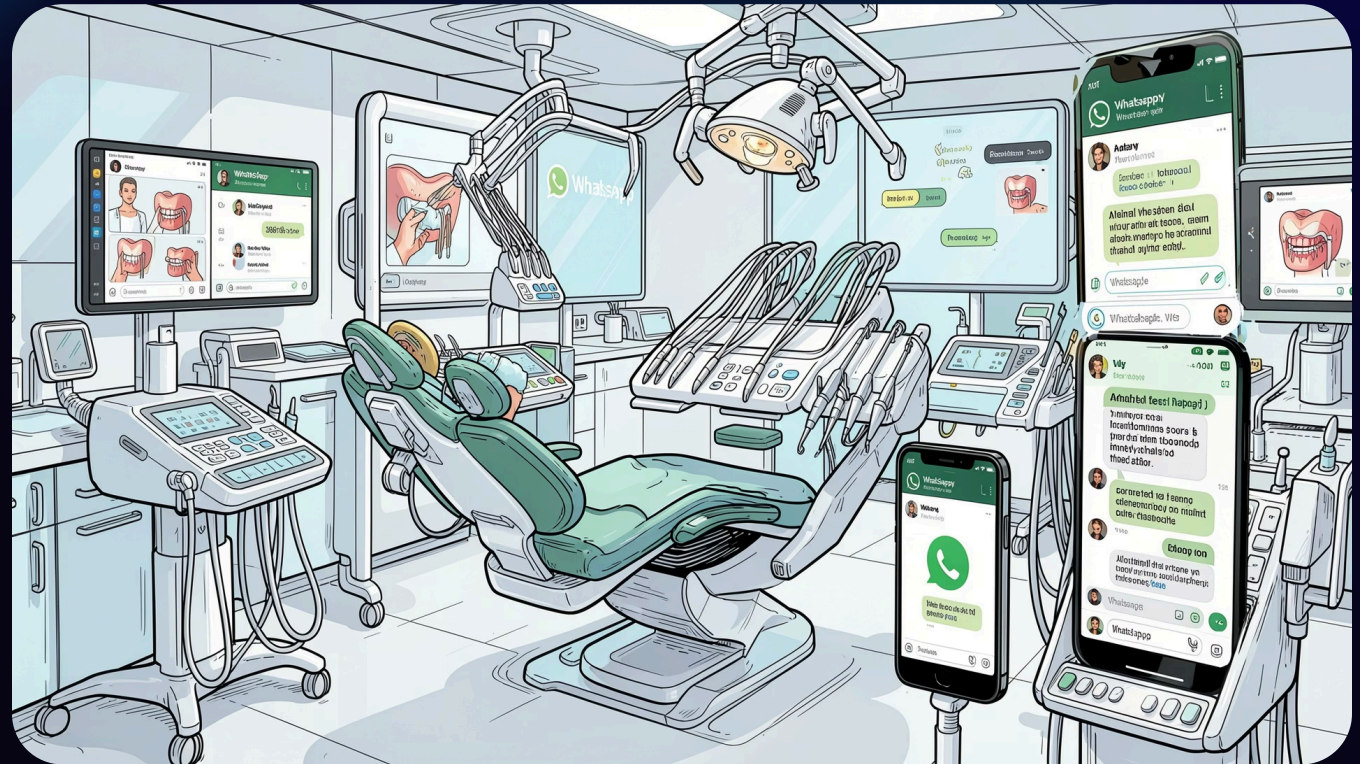
خط أنابيب آلي يضمن بقاء المعرفة محدثة دون تدخل يدوي

ضوابط صفرية للهلوسة الطبية

امثال طبي إنتاجي مع تنبيهات إلزامية ومسارات أمان محددة

تجربة مستخدم متعددة القنوات

الآن، مع بنية جاهزة Telegram و WhatsApp و Web Chat



النظام جاهز للإنتاج – بنية معمارية قوية، ضوابط طبية صارمة، وتجربة مريض سلسلة متعددة القنوات.